Использование интерфейса командной строки (CLI)

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

Реализация устройств Huawei в корпоративной сети требует знаний и навыков работы с интерфейсом командной строки операционной системы VRP, умения конфигурировать параметры системы. Таким образом, в данном разделе предлагается изучить принципиальную архитектуру интерфейса командной строки наряду с функциями навигации и помощи, а также общими настройками системы, которые необходимо понимать для успешного конфигурирования любого устройства, управляемого с помощью VRP.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Цели

По завершении этого раздела обучающиеся смогут:

- Выполнять операции через интерфейс командной строки VRP.
- Конфигурировать основные параметры операционной системы VRP.
- Выполнять базовые настройки интерфейса VRP и управляющие операции.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

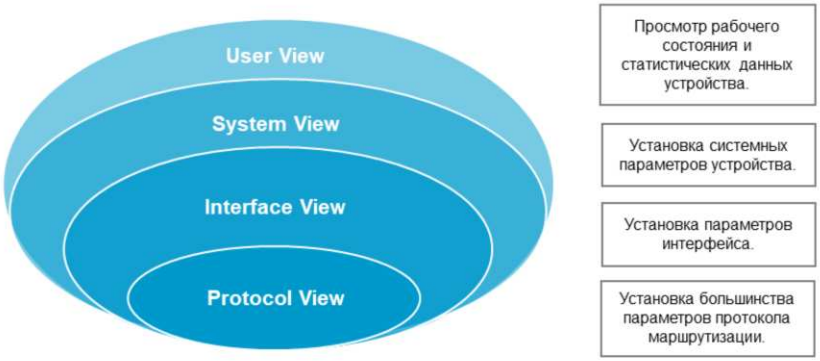
Запуск устройства

```
BIOS Creation Date : Jan  5 2013, 18:00:24
DDR DRAM init : OK
Start Memory Test ? ('t' or 'T' is test):skip
Copying Data : Done
Uncompressing : Done
……
Press Ctrl+B to break auto startup ... 1
Now boot from flash:/AR2220E-V200R007C00SPC600.cc,
……
<Huawei>
 Warning: Auto-Config is working. Before configuring the device, stop
Auto-Config. If you perform configurations when Auto-Config is
running, the DHCP, routing, DNS, and VTY configurations will be lost.
Do you want to stop Auto-Config? [y/n]:Y
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Процесс запуска/загрузки представляет собой начальную фазу работы любого администратора или инженера, имеющего доступ к продуктам на базе Huawei, работающим под управлением VRP. Экран загрузки информирует о процедурах запуска системы, версии образа VRP, реализованной на устройстве, а также способе загрузки. После начальной процедуры запуска система предлагает сделать выбор режима конфигурирования исходных настроек системы — автоматический или ручной. Автоматический процесс настройки запускается при нажатии yes в окне запроса.

Представления интерфейса командной строки




```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Иерархическая структура режима командной строки VRP определяет ряд представлений команд, используя которые пользователи могут выполнять операции. В интерфейсе командной строки предусмотрено несколько командных представлений (в примере представлены общие представления). Каждую команду можно выполнить в одном или нескольких представлениях, то есть для выполнения любой команды необходимо войти в соответствующее представление. Исходным командным представлением VRP является User View. В нем отслеживаются статусы параметров и общая статистическая информация. Для применения изменений к системным параметрам пользователи должны войти в представление System View. Также предусмотрены несколько подуровней команд, где можно выполнять задачи уровня подсистемы, например Protocol View и Interface View.
- Названия представлений интерфейса командной строки вносятся в круглые скобки. Наличие символов указывает на то, что пользователь в настоящее время находится в представлении User View, в то время как квадратные скобки указывают на переход к System View.

Функции CLI

Команда	Функция
CTRL+A	Перемещение курсора в начало текущей строки.
CTRL+C	Остановка выполнения текущих функций.
CTRL+Z	Возвращение к пользовательскому представлению (user view).
CTRL+]	Прерывание входящих соединений или перенаправление соединений.

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]^z  //Ctrl+Z
<Huawei>
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- В примере показаны комбинации клавиш для быстрого вызова команд, которые широко используются для ускорения операций, выполняемых в интерфейсе командной строки VRP. Дополнительные команды:
  - CTRL + B перемещает курсор на один символ назад.
  - CTRL + D удаляет символ, на котором находится курсор.
  - CTRL + E перемещает курсор на конец текущей строки.
  - CTRL + F перемещает курсор на один символ вперед.
  - CTRL + H удаляет символ слева от курсора.
  - CTRL + N отображает следующую команду в буфере истории команд.
  - CTRL + P отображает предыдущую команду в буфере истории команд.
  - CTRL + W удаляет слово слева от курсора.
  - CTRL + X удаляет все символы слева от курсора.
  - CTRL + Y удаляет все символы справа от курсора.
  - ESC + B перемещает курсор на одно слово назад.
  - ESC + D удаляет слово справа от курсора.
  - ESC + F перемещает курсор на одно слово вперед.

Функции CLI

Команда	Функция
Backspace	Удаляет символ слева от курсора и перемещает курсор влево.
← или Ctrl+B	Перемещает курсор влево на расстояние одного символа.
→ или Ctrl+F	Перемещает курсор вправо на расстояние одного символа.
TAB	Выполняет команду по любому не полностью введенному ключевому слову.

```
[Huawei]inter //TAB
[Huawei]interface
```

- Клавиша tab автоматически завершает выполнение команды по введенной строке символов.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Для выполнения одних и тех же операций можно использовать комбинацию клавиш или функциональные клавиши, например, клавиша backspace выполняет ту же операцию, что и комбинация CTRL + H – удаляет символ слева от курсора. Клавиши левой и правой стрелок (←) и (→) выполняют те же операции, что и комбинации CTRL + B и CTRL + F. Клавиша стрелка вниз (↓) выполняет ту же операцию, что и комбинация Ctrl + N, а клавише стрелка вверх (↑) соответствует комбинация CTRL + P.
- Кроме того, функции командной строки поддерживают средство автоматического завершения выполнения команды, если командное слово уникально. В примере показано автоматическое завершение выполнения команды при частичном вводе слова interface и нажатии клавиши tab. Если командное слово не является уникальным, при каждом нажатии клавиши tab будут предлагаться возможные варианты.

Функция помощи в CLI

```
[Huawei]d?
  ddns                                  dhcp
  dhcpv6                                diagnose
  display                               dns
  domain                                dot1x
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- В VRP две формы помощи — частичная и полная. Если за введенной строкой символов сразу следует знак вопроса (?), VRP реализует функцию частичной помощи, отображая все команды, начинающиеся с этой строки символов. Эта функция показана в текущем примере. В случае полной помощи, знак вопроса (?) может быть помещен в командную строку любого представления. Ответ будет содержать все возможные имена команд вместе с описаниями команд, относящихся к этому представлению. Кроме того, функция полной помощи поддерживает ввод команд, отделенных от знака вопроса (?) пробелом. Ответ будет содержать все ключевые слова, связанные с этой командой, а также простые описания.

Базовые настройки устройства через CLI

Команда	Функция
sysname	Конфигурирование имени устройства.

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname RTA
[RTA]
```

- Для уникальной идентификации каждого устройства в корпоративной сети необходимо присвоить имя системы.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- В большинстве отраслевых сетей, скорее всего, будут работать не одно, а несколько управляемых устройств. Таким образом, одной из первых важных задач ввода устройства в эксплуатацию является присвоение ему имени для уникальной идентификации в сети. На маршрутизаторе серии AR2200 по умолчанию задано имя Huawei, а на коммутаторах серии S5720 — HUAWEI. Имя системы вступает в силу сразу после завершения конфигурирования.

Настройки часов через CLI

Команда	Функция
clock timezone	Установка часового пояса.
clock datetime	Установка текущего времени и даты.
clock daylight-saving-time	Установка летнего времени.

```
<Huawei>clock timezone BJ add 08:00:00
<Huawei>clock datetime 10:20:29 2016-04-11
<Huawei>display clock
2016-04-11 10:20:48
Thursday
Time Zone(BJ) : UTC+08:00
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Системные часы отражают время системы и настраиваются в соответствии с правилами любого региона. Необходимо правильно установить системное время, чтобы обеспечить синхронизацию с другими устройствами. Формула расчета времени: Coordinated Universal Time (UTC) + Time zone offset + Daylight saving time offset. Команда clock datetime используется для установки системного времени по формуле ЧЧ:ММ:СС ГГГГ-ММ-ДД. Однако следует отметить, что если часовой пояс не был настроен или установлен в значение 0, то дата и время считаются по UTC, поэтому рекомендуется установить часовой пояс, прежде чем конфигурировать время и дату системы.
- Установка локального часового пояса выполняется с помощью команды clock timezone и реализуется на основе формулы time-zone-name { add | minus } offset, где значение add указывает на то, что время time-zone-name равно времени UTC плюс смещение часового пояса, а minus означает, что время time-zone-name равно времени UTC минус смещение часового пояса.
- Некоторые регионы требуют реализацию зимнего времени для обеспечения синхронизации времени с любыми изменениями часового пояса в течение определённых сезонов года. VRP также поддерживает функции энергосбережения как для фиксированных дат, так и для дат, которые определяются на основе набора предопределенных правил. Например, в Соединенном Королевстве переход с зимнего на летнее время происходит в последнее воскресенье марта и обратный переход - в последнее воскресенье октября, поэтому правила должны учитывать такие условия.

Настройка сообщений в CLI

Команда	Функция
header login	Настройка сообщения, отображаемого на терминале во время прохождения пользователем процедуры аутентификации на устройстве.
header shell	Настройка сообщения, отображаемого на терминале после входа пользователя на устройство.

```
[Huawei]header login information "welcome to huawei certification!"
[Huawei]header shell information "Please don't reboot the device!"
……
welcome to huawei certification!
Login authentication
Password:
Please don't reboot the device!
<Huawei>
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Команда header позволяет настроить уведомления, показываемые во время подключения к устройству. login header служит для настройки информации, отображаемой при подключении к терминалу и прохождении пользователем процедуры аутентификации. shell header служит для настройки информации, отображаемой при установке сеанса после входа пользователя на устройство. Текст можно ввести вручную или использовать текст из указанного файла. При вводе текста в текстовой строке необходимо определить начальный и конечный символы, которые будут служить маркером для идентификации сообщения (в приведенном примере таким символом является "). Строка может содержать от 1 до 2000 символов, включая пробелы. Данная команда имеет формат header { login | shell } information text, где information представляет собой текст сообщения, включая начальные и конечные символы.
- В случае использования текста из файла применяется формат header { login | shell } file file-name, где file-name представляет каталог и файл, из которого может быть получен текст сообщения.

Уровни команд CLI

Уровень пользователя	Уровень команды	Название
0	0	Visit
1	0 и 1	Monitoring
2	0, 1 и 2	Configuration
3-15	0, 1, 2 и 3	Management

```
<Huawei> system-view
[Huawei]command-privilege level 3 view user save
```

- Права пользователей на выполнение команд регулируются уровнями привилегий.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Доступ к функциям команд иерархически структурирован, тем самым достигается безопасность системы. Администратор устанавливает уровни доступа пользователей, в соответствии с которыми определенные пользователи получают права на выполнение определенных команд. Уровень команд может принимать значение от 0 до 3, а уровень доступа пользователя - от 0 до 15. Уровень 0 – это уровень посещения Visit, предоставляющий доступ к командам на использование сетевых диагностических инструментов (например, ping и traceroute), а также к командам на клиентские соединения telnet и командам отображения select.
- Уровень мониторинга Monitoring определяется на уровне пользователя 1, для которого могут применяться уровни команд 0 и 1, что позволяет использовать большинство команд отображения, за исключением команд отображения текущей и сохраненной конфигурации. Уровень пользователя 2 представляет уровень конфигурирования Configuration, для которого могут быть определены уровни команд до 2, что позволяет получить доступ к командам на конфигурирование сетевых услуг, предоставляемых непосредственно пользователям, включая команды маршрутизации и сетевого уровня. Конечным уровнем является уровень управления Management, который представляет собой уровень пользователя от 3 до 15 и уровень команд до 3 и дает доступ к командам, которые контролируют основные операции системы и обеспечивают поддержку услуг.
- Эти команды охватывают файловую систему, FTP, TFTP, конфигурационные файлы, контроль источника питания, управление резервной платой, управление пользователями, настройки уровней, настройки внутренних параметров системы и команды отладки для диагностики неисправностей. Приведенный пример показывает, как можно изменить уровень команд – для выполнения команды save в представлении user view требуется получить уровень 3 до того, как команда будет использована.

Интерфейсы пользователя CLI

Интерфейс пользователя	Относительное число
Консоль	0
VTY	0-4

```
<Huawei>system-view
[Huawei]user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4]
```

- Для увеличения числа пользовательских подключений Telnet/SSH диапазон VTY можно расширить до 0-14.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Каждый пользовательский интерфейс представлен в системе в виде интерфейса пользователя или в виде командной строки. Режим командной строки используется для конфигурирования и управления всеми физическими и логическими интерфейсами в асинхронном режиме. Пользователи, желающие подключиться к устройству, должны будут указать определенные параметры, которые сделают пользовательский интерфейс доступным. Две формы пользовательского интерфейса реализованы в виде интерфейса консоль (CON) и интерфейса VTY.
- Порт консоли представляет собой асинхронный последовательный порт, предоставляемый главной платой управления устройства, и использует относительное число 0. VTY - это логический канал терминала, который позволяет установить соединение, когда устройство подключается к терминалу через службу telnet для локального или удаленного доступа. Максимум 15 пользователей могут использовать логический пользовательский интерфейс VTY для входа на устройство, расширяя диапазон от 0 до 4. Это достигается с помощью команды user-interface maximum-vty 15. Если установлено максимальное число пользователей входа в систему 0, то пользователям не разрешается входить в маршрутизатор через telnet или SSH. Команда display user-interface может использоваться для отображения соответствующей информации о пользовательском интерфейсе.

Свойства терминала CLI

Команда	Функция
idle-timeout	Установка длительности таймаута пользовательского соединения.
screen-length	Установка количества линий, отображаемых на каждом экране терминала после выполнения команды.
idle-timeout	Задание размера буфера истории команд.

```
# Set the size of the history command buffer to 20.
<Huawei>system-view
[Huawei]user-interface console 0
[Huawei-ui-console0]history-command max-size 20
# Set the timeout duration to 1 minute and 30 seconds.
[Huawei-ui-console0]idle-timeout 1 30
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- В целях расширения функций и повышения безопасности для интерфейсов терминала VTY и консоли задаются определённые свойства. Пользователь, оставляющий соединение простаивать в течение определенного периода времени, создает риск для безопасности системы. Система автоматически завершит соединение по истечении определенного времени. Этот период ожидания простоя на пользовательском интерфейсе по умолчанию установлен в 10 минут.
- При необходимости увеличения или уменьшения количества линий, отображаемых на экране терминала при использовании команды display, применяется команда screen-length. По умолчанию установлено значение 24, однако оно может быть увеличено максимум до 512 линий. Использовать значение 0 в команде screen-length, однако, не рекомендуется, так как командный вывод не будет отображаться.
- Для каждой используемой команды запись хранится в буфере истории команд, который можно получить с помощью клавиш (↑) или CTRL+P и (↓) или Ctrl+N . Количество записанных команд в буфере командной строки может быть увеличено с помощью команды history-command max-size до 256. Количество команд, хранящихся по умолчанию, составляет 10.

Настройка привилегий в CLI

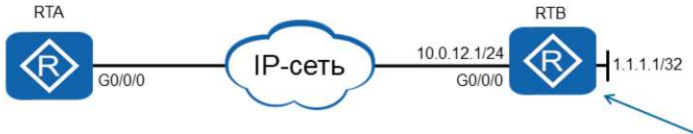
Команда	Функция
user privilege	Конфигурирование уровня пользователя.
set authentication password	Конфигурирование локального пароля для прохождения аутентификации.

```
# Set the user level on the VTY0 user interface to 2.
<Huawei>system-view
[Huawei]user-interface vty 0
[Huawei-ui-vty0]user privilege level 2
[Huawei-ui-vty0-4]set authentication password cipher
Enter Password(<8-128>):huawei123
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Через интерфейсы пользовательских терминалов возможен доступ к устройству со стороны несанкционированных пользователей, которые могут нечаянно или умышленно изменить настройки. Таким образом, в качестве средства обеспечения безопасности устройства необходимо ограничить доступ и масштаб выполняемых операций. Настройка пользовательских привилегий и аутентификация - это два способа повышения безопасности терминала. Привилегия пользователя позволяет определить уровень, который ограничивает команды, выполняемые данным пользователем. Уровень пользователя может быть любым значением в диапазоне от 0 до 15, которые означают уровень посещения (0), уровень мониторинга (1), уровень конфигурирования (2) и уровень управления (3).
- Аутентификация путем запроса пароля или комбинации имени пользователя ограничивает доступ пользователя к интерфейсу терминала. Что касается подключений VTY, все пользователи должны пройти аутентификацию перед получением доступа. Для всех пользовательских интерфейсов существуют три возможных режима аутентификации: AAA, аутентификация по паролю и режим без аутентификации. AAA обеспечивает аутентификацию пользователя с высокой степенью безопасности, для которой необходимо ввести имя пользователя и пароль для входа в систему. Для аутентификации по паролю требуется только пароль для входа в систему, поэтому один пароль может применяться ко всем пользователям. Использование режима без аутентификации отменяет любую аутентификацию, применимую к пользовательскому интерфейсу. Следует отметить, что по умолчанию интерфейс консоли использует режим без аутентификации.
- Рекомендуется, чтобы каждый пользователь, которому предоставляется доступ к telnet, имел имя и пароль, по которым его можно будет отличать от других пользователей. Каждому пользователю также должны предоставляться привилегии, основанные на его роли и степени ответственности.

Конфигурирование в CLI




```
# Configure an IP address of 10.0.12.1/24 on interface G0/0/0 and
an IP address of 1.1.1.1/32 on loopback interface 0.
<Huawei>system-view
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]interface loopback 0
[Huawei-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

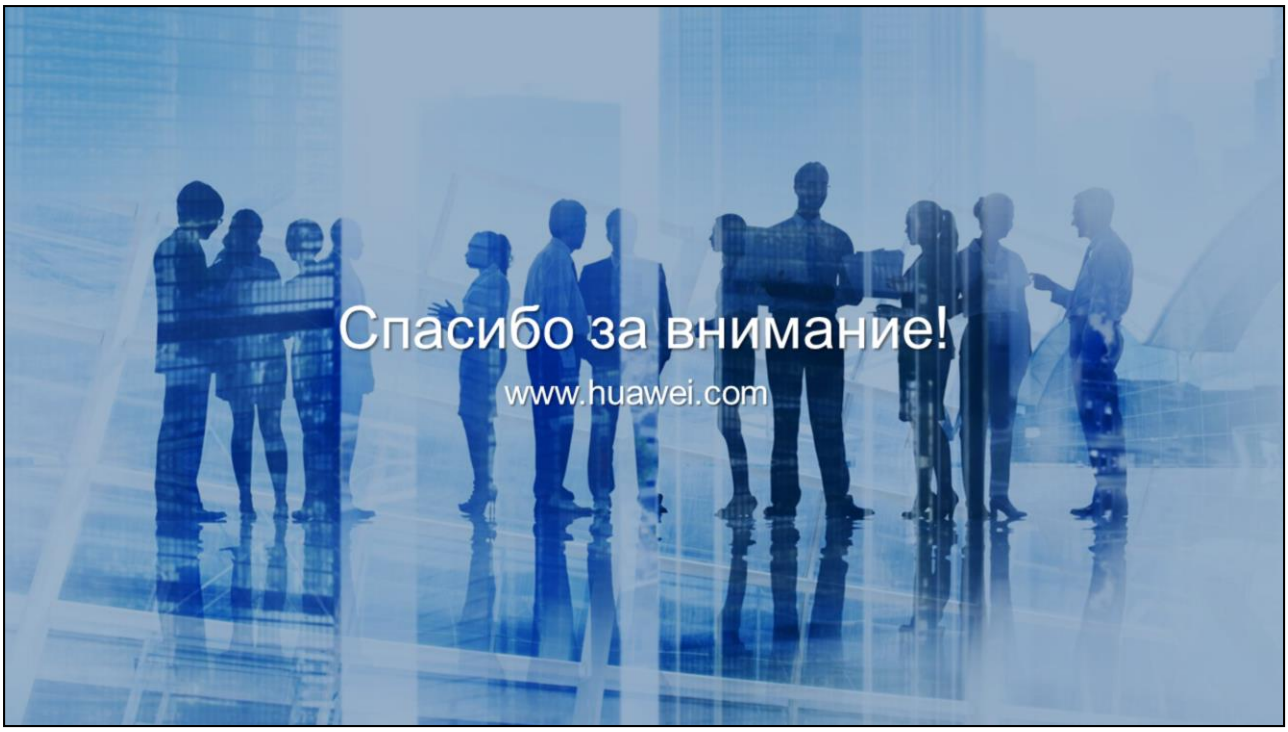
- Для запуска IP-служб на интерфейсе необходимо сконфигурировать для него IP-адрес. Как правило, необходим только первичный IP-адрес. В особых случаях может быть сконфигурирован вторичный IP-адрес. Например, когда интерфейс маршрутизатора, например AR2200 соединяется с физической сетью, и хосты этой физической сети принадлежат к двум сегментам сети.
- Чтобы устройство AR2200 могло взаимодействовать со всеми хостами в физической сети, сконфигурируйте основной IP-адрес и вторичный IP-адрес для интерфейса. Интерфейс имеет только один первичный IP-адрес. Если на интерфейсе, который уже имеет первичный IP-адрес, будет сконфигурирован новый первичный IP-адрес, его значение перезапишет исходный адрес. IP-адрес для интерфейса конфигурируется с помощью команды <ip-address > { mask | mask-length }, где mask – это 32-разрядная маска подсети, например, 255.255.255.0, а mask-length - альтернативное значение mask-length, например, 24. Эти параметры взаимозаменяемы.
- Интерфейс loopback представляет собой логический интерфейс, используемый для представления адреса сети или IP-хоста, и часто используется в качестве интерфейса управления в поддержку ряда протоколов, через которые осуществляется связь с IP-адресом интерфейса loopback, в отличие от IP-адреса физического интерфейса, на который поступают данные.

Заключение

- Сколько пользователей могут подключиться через интерфейс консоли в один момент времени?
- Каково состояние интерфейса loopback 0 при использовании команды *loopback interface 0*?

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Интерфейс консоли обеспечивает доступ только одного пользователя в один момент времени; за это отвечает представление user interface консоли 0.
- Интерфейс loopback представляет собой логический интерфейс, который отсутствует в маршрутизаторе, и его необходимо создать. Созданный интерфейс loopback считается включенным. Однако на устройствах ARG3 интерфейсы loopback могут быть отключены.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com